



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS CONTAGEM - INFORMÁTICA III

Caio Vitor, Carlos Antonio, Lucas Galarani

RELATÓRIO TRABALHO PRÁTICO 1

CONTAGEM - MG

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 Objetivo Geral	3
1.2 Objetivos Específicos	3
2. DESENVOLVIMENTO	4
2.1 Estrutura e Manipulação dos Dados	5
2.2 Sistema de Filtros e Query String	6
3. DOMÍNIO ESCOLHIDO	6
4. USO DO GET E POST	7
5. DESENVOLVIMENTO DO FRONT-END	7
6. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	8
7. CONCLUSÃO	8

1.INTRODUÇÃO

Este trabalho prático tem como objetivo desenvolver um site, utilizando Bootstrap, PHP e HTML5. O tema escolhido para o projeto foi de uma agência de turismo. O site deve apresentar formulários, deve ser dinâmico, ter sistemas de filtro, e foca também no uso de arrays em PHP, o uso de Query String e na compreensão do protocolo HTTP e da diferença entre os métodos POST e GET.

1.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web funcional para uma agência de turismo, integrando tecnologias front-end e back-end para consolidar o conhecimento sobre manipulação de dados dinâmicos com PHP, estilização com Bootstrap e a compreensão prática do protocolo HTTP.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Exibir todos os itens com seus atributos;
- Dados armazenados em arrays associativos em PHP;
- Exibir contagem total de itens encontrados;
- Suporte a filtro por categoria via Query String;
- Link de cada item deve enviar o identificador via Query String;
- A página de detalhes recebe os dados via \$_GET e exibe todas as informações do item selecionado;
- Apresentar formulário de solicitação na mesma página;

- Campos obrigatórios: nome do cliente e quantidade/unidade desejada;
- Campos adicionais específicos do domínio (ex: data preferida, observações);
- Envio via método POST;
- Receber dados via \$_POST e exibir resumo completo;
- Calcular valor total (quantidade × valor unitário);
- Exibir mensagens condicionais conforme validade dos dados;
- Indicar disponibilidade (estoque / vagas / horários);
- Utilizar Git/GitHub para controle de versão do projeto.;
- Produzir um relatório técnico em conformidade com as normas da ABNT;
- Arquivo dados.php separado contendo todos os arrays do sistema;
- Pelo menos um formulário HTML com envio via POST;
- Uso de Query String para navegação entre páginas;
- Arrays associativos com no mínimo 6 itens e 3 categorias distintas;
- Geração dinâmica de botões de filtro a partir do próprio array;
- Validação de dados com mensagens de erro específicas;
- Indicação visual de disponibilidade (badge Bootstrap);
- Destaque visual (classe Bootstrap) em itens indisponíveis;
- Valor total calculado dinamicamente

2. DESENVOLVIMENTO

Para armazenar os dados, foi utilizado o arquivo dados.php, que consiste em um array \$pacotes que armazena sub-arrays com os detalhes específicos de cada pacotes, usando números inteiros como chave.

Os pacotes são exibidos utilizando a função mostrarPacote():

```

1 <?php
2 //essa função serve para desenhar a página inicial.
3 function mostrarPacote($pacote) {
4     ?>
5     <div class="col-md-4 mb-4">
6         <div class="card h-100 shadow-sm">
7             
8
9             <div class="card-body d-flex flex-column"> <h5 class="card-title" style="min-height: 50px;"><?= $pacote['nome'] ?></h5>
10
11             <p class="card-text">Valor: R$ <?= number_format($pacote['valor'], 2, ',', '.') ?></p>
12
13             <div style="min-height: 40px;">
14                 <?php if ($pacote['disponivel'] > 0): //validacao de disponibilidade ?>
15                     <span class="badge bg-success">Disponível: <?= $pacote['disponivel'] ?> vagas</span>
16                 <?php else: ?>
17                     <span class="badge bg-danger">Esgotado</span>
18                 <?php endif; ?>
19             </div>
20
21             <div class="mt-auto">
22                 <?php if ($pacote['disponivel'] > 0): ?>
23                     <a href="paginas/detalhes.php?id=<?= $pacote['id'] ?>" class="btn btn-primary w-100">Ver Detalhes</a>
24                 <?php else: ?>
25                     <button class="btn btn-secondary w-100 disabled">Indisponível</button>
26                 <?php endif; ?>
27             </div>
28         </div>
29     </div>
30 </div>
31 <?php
32 }
33

```

Os dados são obtidos por meio do formulário da página detalhes.php, via POST, para assegurar a proteção de dados sensíveis, como o nome. Se tivéssemos utilizado o método GET, todos os dados apareceriam na URL, ficando expostos no histórico do navegador e nos logs do servidor. O uso de GET também possibilitaria a interceptação desses dados por parte de usuários mal-intencionados. Essa página faz verificação dos dados pelo lado do cliente, mas essa verificação por si só não é suficiente, por ser manipulável e burlável.

Feito isso, os dados são enviados para resultado.php, em que é calculado dinamicamente o valor final, e há a exibição de erros especificados caso necessário. Nessa página, há a verificação dos dados por parte do servidor, o que é importante para garantir a segurança dos dados, já que a verificação feita pelo lado do cliente não é tão confiável. Essa página altera diretamente o arquivo dados.php. Se o usuário compra três unidades do pacote do Rio de Janeiro e o disponível em estoque são cinco, então após a efetuação da compra, o novo valor disponível é de dois, e caso o usuário comprar todas ou a última unidade restante do pacote, ele é dado como esgotado.

Outro ponto importante é a verificação da existência do pacote selecionado. Caso o identificador informado na URL não corresponda a nenhum item do array, o sistema exibe uma mensagem informando que o pacote não foi encontrado, evitando erros na aplicação.

```

24  if (!$pacote) {
25
26      echo "<div class='container mt-5' style='min-height: 50vh;'><h3>Pacote não encontrado!</h3></div>";
27      require '../requires/footer.php';
28      exit;
29  }
30  ?>

```

Também foi implementado um sistema de filtro por categoria, no qual os botões são gerados dinamicamente a partir das categorias existentes no próprio array. Ao selecionar uma categoria, a página é recarregada com os parâmetros na URL, exibindo apenas os pacotes correspondentes.

Esse filtro é realizado por meio do uso de Query String, onde o valor da categoria é enviado pela URL, como por exemplo `?categoria=praia`, `?categoria=cidade` ou `?categoria=natureza`. Além disso, há a opção “Todos”, que permite exibir todos os pacotes disponíveis sem aplicar nenhum filtro.

Na página `pacotes.php`, o valor da categoria é recuperado utilizando a variável `$_GET`, sendo armazenado em uma variável `$filtro`. Caso nenhum filtro seja selecionado, o sistema assume automaticamente o valor padrão “todos”, garantindo que todos os pacotes sejam exibidos.

A partir disso, é realizada uma verificação utilizando a estrutura de repetição `foreach`, que percorre todos os elementos do array `$pacotes`. Para cada pacote, é feita a verificação se a categoria do pacote corresponde ao filtro selecionado, utilizando a função `in_array`. Caso o pacote pertença à categoria escolhida, ele é adicionado a um novo array chamado `$pacotesFiltrados`.

Após esse processo, o sistema calcula a quantidade de pacotes encontrados utilizando a função `count`, armazenando o resultado na variável `$total`. Esse valor é exibido na tela, informando ao usuário quantos pacotes correspondem ao filtro aplicado.

Em seguida, os pacotes filtrados são exibidos na tela utilizando novamente um `foreach`, que percorre o array `$pacotesFiltrados` e chama a função `mostrarPacote()` para cada item.

3. DOMÍNIO ESCOLHIDO

Para o projeto foi escolhido o InfintyFree, sua escolha e devido a sua semelhança ao XAMPP que conta com a estrutura do htdocs bem semelhante entre si. Além da fácil configuração do site e a forma de tornar o site online rapidamente.

4 Uso do GET e POST

O uso desses métodos HTTP estão na página de detalhes de cada pacote e na página de confirmação da reserva do pacote. Na página de detalhes do pacote temos um formulário que busca imitar algo bem voltado a um sistema real e estes dados após preenchidos são enviados por método POST a página de confirmação da reserva do pacote.

Outro uso destes métodos se dá na exibição dos pacotes disponíveis como na seção inicial ou na página de pacotes onde é feito um get para consultar todos pacotes disponíveis no sistema. Sendo utilizado o método GET para a exibição de todos os pacotes e também na página de detalhes do pacote.

5 Desenvolvimento do Front end

O front-end do sistema foi desenvolvido utilizando HTML5, CSS3, PHP e o framework Bootstrap, visando responsividade, padronização visual e melhor experiência do usuário.

Foram implementados componentes como navbar responsiva, carousel para exibição de destinos turísticos e cards para apresentação dos pacotes. O layout foi estruturado com o sistema de grid do Bootstrap, permitindo adaptação em diferentes resoluções.

Também foi desenvolvido um mecanismo de filtragem dinâmica por categorias, utilizando parâmetros via URL e renderização condicional em PHP, permitindo a exibição personalizada dos pacotes turísticos.

Além disso, aplicamos técnicas de organização modular, separando componentes em arquivos reutilizáveis, como header.php e footer.php, facilitando a manutenção do sistema.

Durante o desenvolvimento do front-end, foram enfrentadas algumas dificuldades relacionadas à responsividade da interface utilizando o grid do Bootstrap, ao alinhamento de componentes visuais e à configuração do carousel de imagens. Também houve desafios na implementação da filtragem dinâmica de categorias em PHP e na organização modular dos arquivos do sistema, visando melhor manutenção e reutilização do código. Porém Apesar dos

desafios encontrados, o desenvolvimento do front-end foi concluído com sucesso, resultando em uma interface responsiva, funcional e visualmente organizada.

6 Funcionamento do Sistema

O programa é um site de uma agência de viagem. Com esse objetivo, consideramos um sistema básico e bem semelhante ao real onde o suposto cliente teria a liberdade de escolha de um pacote e após a escolha fizesse a reserva com a agência.

Em um primeiro momento o usuário quando acessar a url acessa uma espécie de landing page que irá incentivar a compra de um pacote como história da empresa, avaliação de clientes e alguns pacotes disponíveis para reserva. Com isso, o usuário é levado a uma página com todos pacotes ofertados e podendo selecionar alguns filtros para o seu melhor gosto de viagem. Selecionado o pacote ele é levado a uma mini página de cadastro de suas informações como nome, data, observações, quantidade e com um botão de fazer a reserva que irá levar o usuário a uma página de conclusão mostrando todas informações informadas.

Vale ressaltar que o sistema é quase automatizado no seu estoque, a cada reserva de pacote a quantidade padrão de 5 reservas vai sendo diminuída até o status se tornar indisponível.

Além do sistema padrão, o site conta com uma página de contato estática apenas para fins de complementar o site e que torna o sistema disponível para uma possível aprimorar e tornar esta parte dinâmica

7 CONCLUSÃO

Pode-se concluir então que o trabalho está em perfeito funcionamento e cumpre com tudo que é proposto e esperado para um site dinâmico em PHP.

Analisando os requisitos ao desenvolvimento do site, conclui-se que todos os requisitos dispostos foram concluídos e atingidos com certa clareza ao longo do código e visualmente. Requisitos estes que são:

- Uso correto de GET e POST no fluxo completo
- Uso e manipulação de arrays (incluindo filtro)
- Validação de dados e mensagens condicionais

- Separação dados / lógica / apresentação (dados.php, PHP no topo, HTML depois)
- Organização e reutilização de código (require)
- Interface com Bootstrap (badges, tabelas, responsividade)
- Funcionamento geral e fluxo sem erros

Ao longo do desenvolvimento de código percebemos a facilidade do uso do bootstrap na construção de sistemas iniciais. Porém, esta facilidade é cobrada quando é necessário a customização de algo mais específico e individualizado.

Algumas das dificuldades percebidas é a sintaxe do PHP que não é tão intuitiva e clara como outras linguagens utilizadas para os mesmos fins como python e js no desenvolvimento web.